

个人信息

雷化硕

具身智能、机器人操作、VLA、VLN

✉ leihuashuohit@gmail.com 📞 +86 147 6882 1104 (微信同) 🌐 GitHub 📄 Google Scholar 🌐 个人主页

香港科技大学(广州), 机器人与自主系统硕士; IRPN LAB成员

2025年9月-至今

OpenHelix核心成员 (EAI100十大开源项目, 团队开源项目累计4.9k+ GitHub stars)

系统枢纽, 导师: 李昊昂教授、郑心湖老师

哈尔滨工业大学, 机器人工程学士

2021年9月-2025年5月

GPA: 3.7/4.0, 本科指导老师: 刘亚欣教授、姚玉峰教授

论文发表



RoboMemArena: A Keyframe-Annotated Benchmark for Memory-Dependent Robotic Manipulation

H. Lei*, W. Song*, H. Zhang, J. Pei, J. Chen, H. Yan, H. Zhao, P. Ding, Z. Zhang, L. Huang, D. Wang, Y. Wang, H. Li | NeurIPS 2026, 在投; HF累计下载64k+; GitHub 200+ stars 📄 Paper 🤖 机器人之心 🧠 具身智能之心 🌐 Project 🌐 GitHub

High-Accuracy Early Recognition of Upper-Limb Motions for Exoskeleton-Assisted Mirror Rehabilitation

H. Wang*, Y. Yao, H. Lei*, Y. Shi, S. Pei | IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L) 📄 Paper

Static-Dynamic Disentanglement for Efficient Multi-Frame Vision-Language-Action Models

W. Qiu*, H. Lei*, T. Huang, R. Ying | NeurIPS 2026, 在投 📄 Paper 🌐 GitHub

Rethinking the Practicality of Vision-Language-Action Model: A Comprehensive Benchmark and An Improved Baseline

W. Song*, J. Chen*, X. Sun*, H. Lei, Y. Qin, W. Zhao, P. Ding, H. Zhao, T. Wang, P. Hou, Z. Zhong, H. Yan, D. Wang, J. Ma, H. Li | ICRA, 2026 📄 Paper 🌐 GitHub

HCSG: Human-Centric Semantic-Geometric Reasoning for Vision-Language Navigation

H. Xu, T. Li, W. Chen, Y. Liu, J. Wu, H. Lei, Y. Lou, L. Wang, H. Wang, H. Li | TIP, 在投 📄 Paper 🌐 Project

Exploring Disentangled Appearance-Motion Contexts for Temporal Activity Localization

H. Lei, X. Cai, D. Liu, X. Fang, X. Qu, J. Dong, J. Yu, K. Jin | International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 2025, Oral

MonoAttack: A Strong Attack Framework with Depth-Migration and Attribute-Tampering for Monocular 3D Object Detection

X. Zhang*, H. Lei*, D. Liu, X. Qu, X. Fang, R. Guan, K. Jin | International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 2025, Oral

Manipulating the Bounding Box: Multimodal Controlled Backdoor Attacks on 3D Visual Grounding Models

X. Zhang*, H. Lei*, D. Liu, X. Qu, X. Fang, R. Guan, K. Jin | International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 2025, Oral

项目经历

RoboMemArena: 记忆依赖长时程机器人操作基准

2026

- 面向partially observable环境下的long-horizon robotic manipulation, 参与构建RoboMemArena记忆基准, 覆盖26个任务, 并提供subtask instruction、native keyframe annotation等memory-related supervision, 同时支持真实机器人记忆任务评测; 该工作入选具身智能之心二十大开源Benchmark。Hugging Face单仓库累计下载64k+, 超过RoboMimic、VLABench与BridgeData V2等代表性开源机器人数据集。
- 参与设计基于VLM的subtask composition与atomic functions轨迹生成流程, 负责benchmark任务设计、数据组织、统计分析和实验评估, 为长时程memory modeling提供结构化数据基础。
- 参与提出PrediMem双系统VLA框架, 由high-level VLM planner管理recent/keyframe memory buffers, 并通过predictive coding head增强模型对task dynamics的敏感性; PrediMem在RoboMemArena上优于各类baseline, 并完成约4分钟真机长时程操作验证。

Static-Dynamic Disentanglement for Efficient Multi-Frame VLA Models

2026

- 面向VLA在多帧输入下context window受限、attention计算复杂和推理低效的问题, 参与提出DySta框架, 将视觉输入解耦为multi-level static tokens与dynamic tokens。
- 通过跨帧保留单份static tokens, 并利用轻量级recache gate按需复用static KV-cache, 显著降低上下文长度与重复计算, 实现更高效的multi-frame integration与inference。
- 参与多帧VLA benchmark设计、模型训练与真实机器人验证; 实验表明该方法在multi-frame integration和推理效率上均显著提升, 并改善real-world memory-dependent tasks表现。

基于 WAM 预训练的语言-动作 VQA

2026-至今

- 参与 World Action Model (WAM) 预训练与模型研发, 采用 LAP (Language-Action Pre-Training) 范式统一视觉语义理解与机器人动作预测。
- 结合 history action flow, 利用历史动作上下文进行未来动作流建模与生成, 提升动作序列的连续性、历史利用能力和闭环控制稳定性。

EmbodiedSmith: 基于递归自我改进的仿真具身数据生成框架

2026-至今

- 参与构建 EmbodiedSmith, 通过 Recursive Self-Improvement (RSI) 飞轮递归耦合场景合成与任务生成, 使仿真环境显式适配机器人动作能力, 并支持长时程、记忆密集型任务规划。
- 支持语言驱动的场景、物体布局与资产生成, 覆盖移动操作、人形机器人及多指灵巧手等多种 embodiment, 提升具身数据生成的可定制性与规模化能力。
- 引入可变形物体、流体等复杂物理交互仿真, 扩展机器人在复杂动力学环境中的训练与评测能力。

- Wan 世界模型增强 VLA：从当前观测到动作控制2026–至今
- 基于 Wan2.2-Ti2V-5B 根据多视角观测与原语指令预测未来目标观测，并将其编码为 Goal Tokens 输入 Pi0.5 VLA，实现世界模型引导的闭环动作控制。
 - 参与 Wan DiT LoRA 微调与 Pi0.5 VLA 训练，设计“预测 10 步、执行 5 步后重规划”的滚动控制策略，提升多步操作的目标导向性与稳定性。

- 基于动作历史建模的VLA后训练范式探索2026
- 设计融合 action stage 与 action history 的 post-training 框架，并在 action expert 中引入历史检索，提升 VLA 长时程操作的历史感知、动作连续性与阶段一致性。

- Rethinking the Practicality of Vision-Language-Action Models2026
- 参与构建 CEBench 与 LLaVA-VLA，围绕多 embodiment 泛化、模型规模与 pre-training 依赖评估 VLA 的实际部署能力。
 - 参与 compact VLM、多视角感知、proprioceptive tokenization 与 action chunking 设计，开展训练流程、实验分析及真实移动操作部署评估。

- HCSG: 面向视觉语言导航的语义几何推理2026
- 针对真实室内VLN中动态行人打破静态环境假设、现有方法仅将人视为障碍物的问题，参与提出HCSG，推动导航从被动避障转向主动理解human behavior。
 - 参与统一Human Understanding Module设计，结合geometric forecasting预测人体姿态与轨迹，并利用VLM进行human action与intention semantic interpretation，再融合到topological map中进行instruction-conditioned planning。
 - 参与social distance loss设计、实验分析与论文撰写；方法在HA-VLNCE上显著提升Success Rate并降低Collision Rate。

- 历史路径增强的视觉语言导航（基于OWMM）2026
- 围绕视觉语言导航任务开展研究，使用Habitat构建大量回头路与重复路径场景数据；设计adapter接入VGGT构建的向量特征，保留关键历史路径信息，从而增强agent对时序导航上下文的建模能力，并在回头路任务中提升导航决策稳定性与路径规划效果。

- High-Accuracy Early Recognition of Upper-Limb Motions2025
- 面向外骨骼辅助镜像康复，参与三维上肢运动早期识别方法，将 Cartesian motion 转换为四维参数表示并集成至康复系统。
 - 负责 11 种算法训练与对比评估；在 P-BTBS、Arm-CODA 等数据上实现 99% 以上识别精度，并将识别时间降低至少 80%。

- 基于高层VLM Agent的双机器人协作家庭服务系统（Dual-Robot Elder Helper，RBM Project）2025.10–至今
- 设计异构双机器人协作家庭服务系统，由人形机器人负责移动与搬运、桌面机械臂负责桌面操作，并以 high-level VLM memory agent 统一任务理解、记忆检索、子任务分解与任务分配。
 - 融合视频、仿真与真机数据构建数据金字塔，结合 System-1/System-2 记忆架构支持策略训练与 sim2real 验证，提升长程任务规划和协作稳定性。

实习经历

- 深圳超维动力科技有限公司，算法实习生
- 参与基座模型设计与数据构建，负责统一多源训练数据的动作空间与速度表征；开展背景纹理泛化数据扩充，增强模型在复杂视觉背景下的泛化能力。

- 亿嘉和科技有限公司，算法工程师实习生2023年1月–2023年4月
- 导师：王昊。参与RD100机器人项目，负责视觉定位、控制仿真、ToF深度数据处理和机械臂任务空间映射；使用OpenCV完成阈值分割与目标区域检测，结合Eigen/PCL处理深度相机数据并计算空间变换矩阵；完成手眼标定和机械臂仿真，支持机器人在管线、廊道等场景中到达指定目标点。

技术能力

- 编程与工程：**Python, C++, MATLAB, Bash, Linux, Git, Docker, CUDA, Conda；熟悉PyTorch训练、分布式实验管理、GPU调试、数据清洗、插值处理和实验日志整理。
- 机器人与仿真：**ROS/ROS2, Gazebo, Isaac Sim, MuJoCo, PyBullet, robosuite；掌握机器人运动学、手眼标定、轨迹规划、RGB-D/ToF数据采集，熟悉写真机调试、RTC控制、Cobot（松灵）机械臂与Franka机械臂。
- VLA/VLM与视觉：**OpenVLA, Qwen/LLaVA, LoRA/SFT, multi-frame VLA, keyframe memory, subtask planning, long-horizon manipulation；熟悉主流VLM训练与后训练框架（Swift、VERL），具备多模态数据构建、SFT、LoRA/QLoRA微调，以及面向agent任务的reward设计、rollout组织与策略优化实验经验；具备大规模仿真benchmark构建、自动化数据生成、关键帧标注、评测协议设计和结果分析能力；熟悉OpenCV, PCL, Eigen，图像分割、深度重建、点云处理与任务空间映射。

奖项与其他成果

IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)及机器人领域国际会议审稿人；相关开源项目GitHub 400+ stars；美国大学生数学建模竞赛国际二等奖；全国海洋工程装备竞赛国家二等奖；IKCEST大数据竞赛全国第32名；IELTS 7.0、CET-6、CET-4；学生第一作者发明专利在审一项、第一作者实用新型专利一项、第一作者软件著作成果两项。